

APLICACIÓN DE LOS SENSORES EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE LA INDUSTRIA

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Complementario**

01 Presentación

El programa Aplicación de los sensores en los circuitos eléctricos de la industria hace parte de la oferta de formación complementaria virtual del SENA y busca que el aprendiz comprenda la importancia de los sensores en los sistemas productivos, particularmente en procesos relacionados con la automatización industrial.

Durante el proceso formativo, el aprendiz abordará fundamentos de electricidad y electrónica, conceptos de medición, sensores, transductores, captadores, señales análogas y digitales, adquisición y acondicionamiento de señales, así como principios básicos de sistemas automáticos de control.

Asimismo, el programa orienta al aprendiz hacia la fundamentación del uso de sensores en la mecánica, electrotecnia y neumática, el diseño de dispositivos de acondicionamiento de señales y la implementación de sistemas electrónicos básicos de control basados en la adquisición de señales a través de sensores.



Ver video

Código
83710210

Horas
40

Modalidad
Virtual

02 Justificación del programa

Con el avance de la tecnología y la firma de varios tratados de libre comercio entre diferentes países del mundo en aras de impulsar sus economías, la automatización en la industria ha presentado un crecimiento agigantado en el sector productivo del país.

Es así como lo anterior y la necesidad de la utilización, de componentes que proporcionen la capacidad de adquirir y transmitir información relacionada con el proceso de producción, ha permitido que los sensores se conviertan en elementos cada vez más importantes en los sistemas productivos.

El servicio nacional de aprendizaje SENA como ente formador de nuestro país no puede ser ajeno a esta tendencia por lo que oferta este programa complementario virtual que pretende formar aprendices que comprendan la importancia que los sensores tienen dentro de la industria colombiana, entendiendo su clasificación.

03 Competencia(s) a desarrollar

290201083. Mejorar el funcionamiento de máquinas y procesos, buscando su eficiencia y productividad.

04 Perfil de ingreso

- Conocimientos básicos de electricidad y/o electrónica.
- Disponibilidad de mínimo 10 horas semanales y posibilidad de acceder a internet.
- Dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, *chats,* Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, *software* para presentaciones, internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos que, en todo caso, recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor - Tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.